
위성 센서의 물리적 열화 및 분광 특성을 반영한 Prithvi-EO-2.0 기반 Sentinel-2 초해상화 프레임워크

Lee Dongun, Kim Beomsik, Lee Dohyeon
Department of Geoinformatics, University of Seoul



| 목차

1. 연구배경

2. 연구목적

3. 연구방법

4. 연구결과

5. 결론

1. 연구배경 : Sentinel-2 영상의 초해상화 필요성

연구배경



그림1. 동일지역에 대한 10m 해상도 영상과 2.5m의 해상도 영상 비교

- Sentinel-2는 5일의 짧은 재방문 주기와 전면 무료 개방으로 전 지구적 모니터링에 최적화된 데이터임.
- 반면 10m 공간해상도가 지닌 물리적 한계는 객체 탐지나 토지 분류 등의 정밀 분석에 치명적인 병목을 야기함.
- 이에 2.5m급으로 초해상화 할 수 있다면 막대한 예산을 절감하면서 광역적 정밀 분석이 가능함.

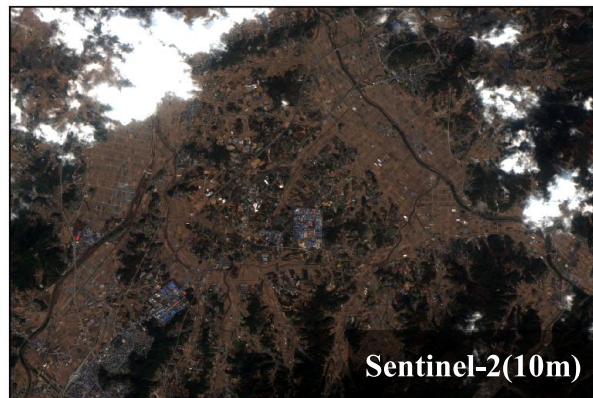


그림2. 동일지역에 대한 Sentinel-2 영상과 고해상도 위성영상(KOMPSAT-3A)의 차이

- 딥러닝 학습에 필요한 2.5m급 정답 영상이 필요하나 Sentinel-2는 10m 해상도만 존재함.
- 다른 고해상도 위성 영상을 정답으로 사용할 경우, 센서 간 물리적 분광적 특성 차이가 발생함.
- 이는 픽셀 단위의 정밀한 정합이 불가능하여 유효한 학습쌍으로 활용하기 부적합함.

1. 연구배경 : Prithvi의 초해상화 활용

연구배경

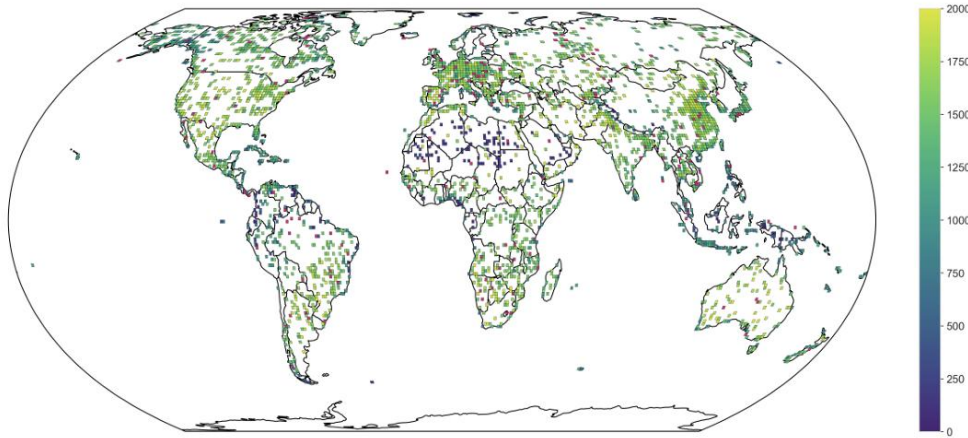


그림3. Prithvi 사전 학습 데이터(HLS)의 전 지구적 공간 분포

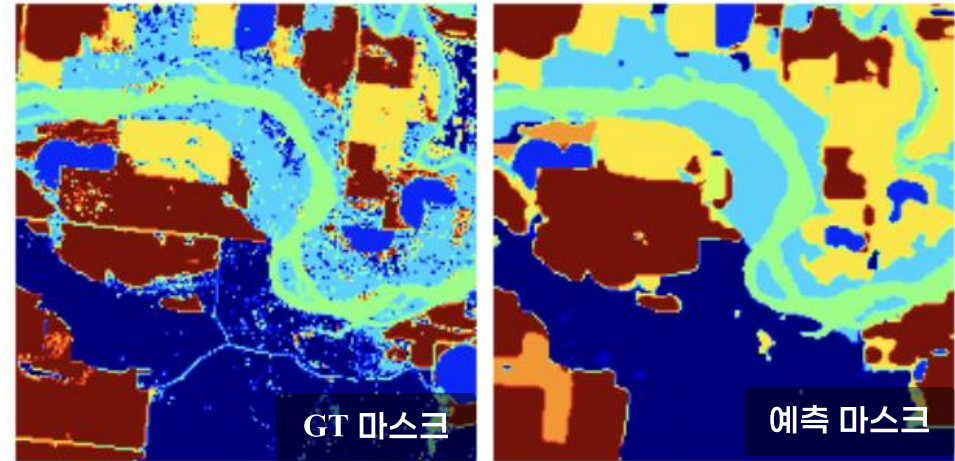


그림4. Prithvi 모델의 다운스트림 태스크(작물 분할) 적용 예시

- 딥러닝 기반 초해상화는 방대한 양의 고해상도 데이터를 학습해야 한다는 한계가 있음.
- 반면 파운데이션 모델인 Prithvi는 전 지구적 지표 패턴을 사전 학습하여 특징 추출 능력이 뛰어남.
- 이는 소량의 데이터만으로 일반화 성능을 발휘하며 다양한 원격탐사 분야에 효과적인 대안으로 제시됨.

2. 연구목적

연구목적



초해상화



그림5. 초해상화 수행 예시

- 본 연구에서는 KOMPSAT-3A 시뮬레이션을 이용한 Prithvi-EO-2.0기반 Sentinel-2 영상 초해상화 프레임워크를 제안함.
- 공간적 디테일 복원과 분광 정보 보존 측면에서 유의미한 성능 향상을 달성하는지 검증하고자 함.

3. 연구방법 : 프레임워크

연구방법

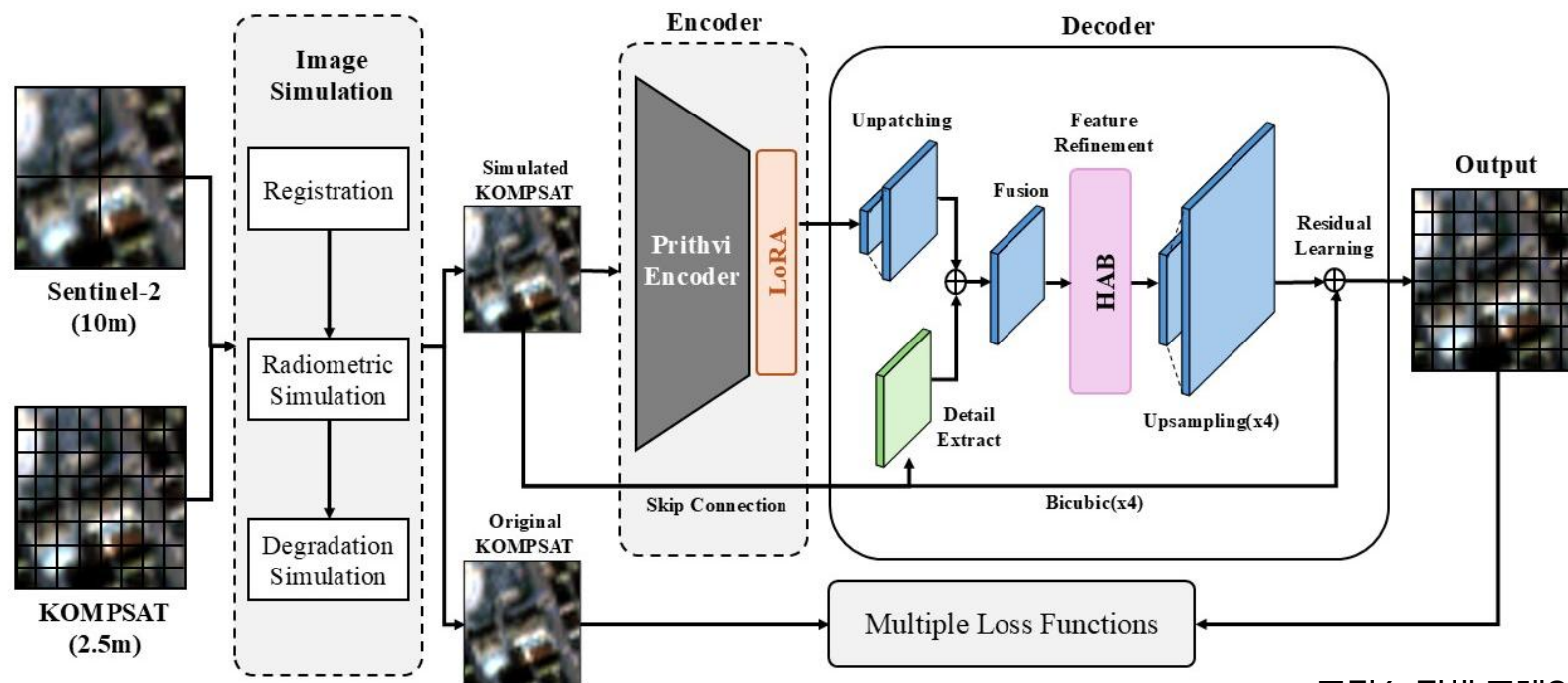


그림6. 전체 프레임워크

- Sentinel-2 영상과 KOMPSAT-3A 영상의 센서 특성 차이를 반영한 학습 데이터셋을 구축함.
- 사전학습 된 Prithvi 인코더에 초해상화에 최적화된 디코더, 손실함수를 결합한 모델을 구축 및 학습함.

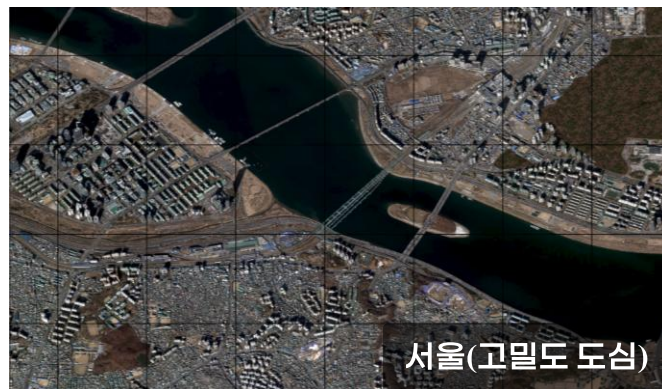


그림7. 데이터셋 수집지역

- 서울(고밀도 도심), 대전(도농 혼합), 김제(농경지)를 대상으로, KOMPSAT-3A와 Sentinel-2 영상쌍 확보함.
- 정확한 센서 차이 반영 위해 공통 격자 기준 투영과 위상 상관 기법을 적용하여 서브픽셀 수준 영상 정합함.
- 생성된 영상 519쌍을 Train, Validation, Test 데이터셋으로 나누고(8:1:1) 학습함.
- 데이터 증강을 위해, 매 에포크마다 회전 및 반전 등 16가지의 무작위 공간 변환을 적용함.

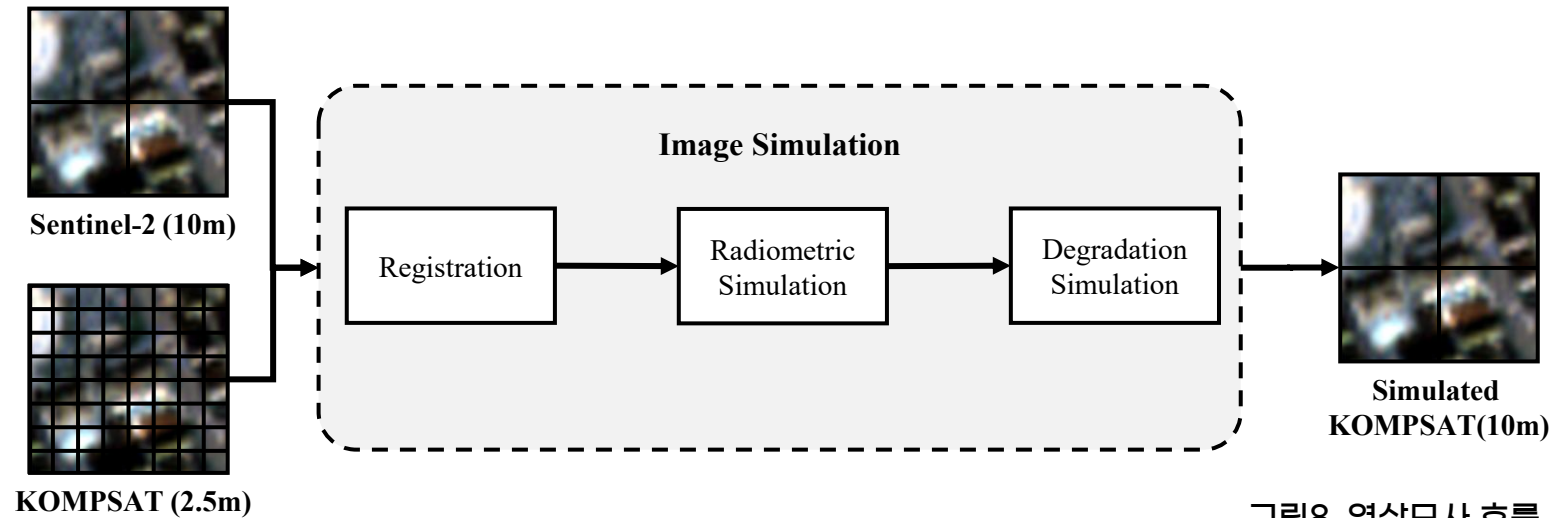


그림8. 영상모사 흐름 시각화

- KOMPSAT-3A(2.5m) 영상에 Sentinel-2의 센서 특성을 모사하여 가상의 10m 해상도 영상을 생성함.
- 동일 영상에서 입력과 정답을 모두 도출함으로써 픽셀 단위로 완벽하게 정합된 학습쌍이 구축됨.
- 특히, Sentinel-2의 실제 물리적 열화 과정을 수학적으로 재현함으로써, 모사 데이터로 학습된 모델이 실제 Sentinel-2 영상에서도 적용되도록 설계함.

방사 특성 모사

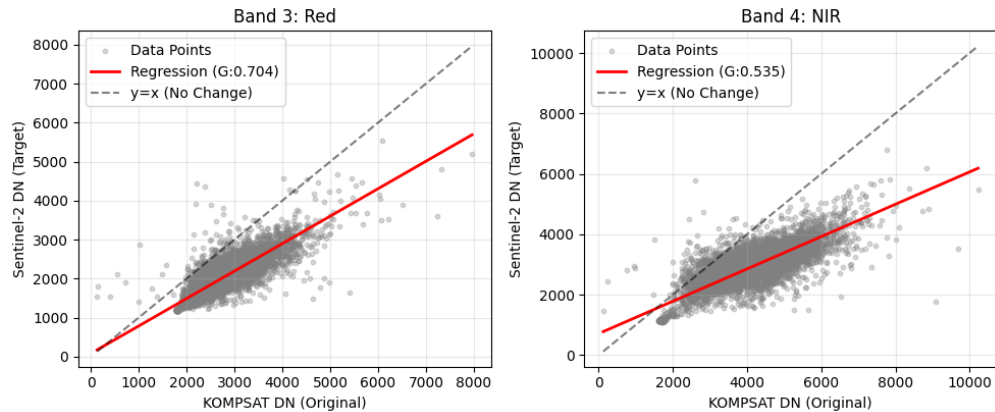


그림9. 두 위성 영상 간의 밴드별 화소값 분포 및 선형 회귀 결과

- Sentinel-2의 방사 특성을 KOMPSAT-3A에 모사함.
- 이상치를 제거하고 강건 선형 회귀(Robust Regression)로 두 영상 간 선형적인 방사 관계식을 도출하여 특성을 모사함.

열화 특성 모사

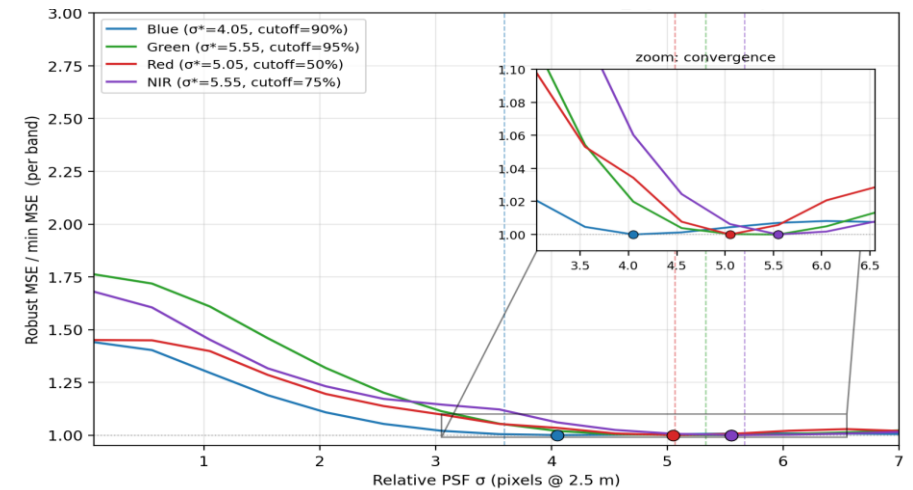


그림10. 밴드별 최적 PSF 시그마(σ)산출한 결과

- KOMPSAT-3A의 공간해상도를 Sentinel-2 수준으로 모사
- 푸리에 변환을 통해 MTF 기반 최적 점 확산 함수(PSF) 도출함,
- 영상 간 오차를 최소화 하는 파라미터 추정을 통해 열화 모사함.

3. 연구방법 : 모델 아키텍처

연구방법

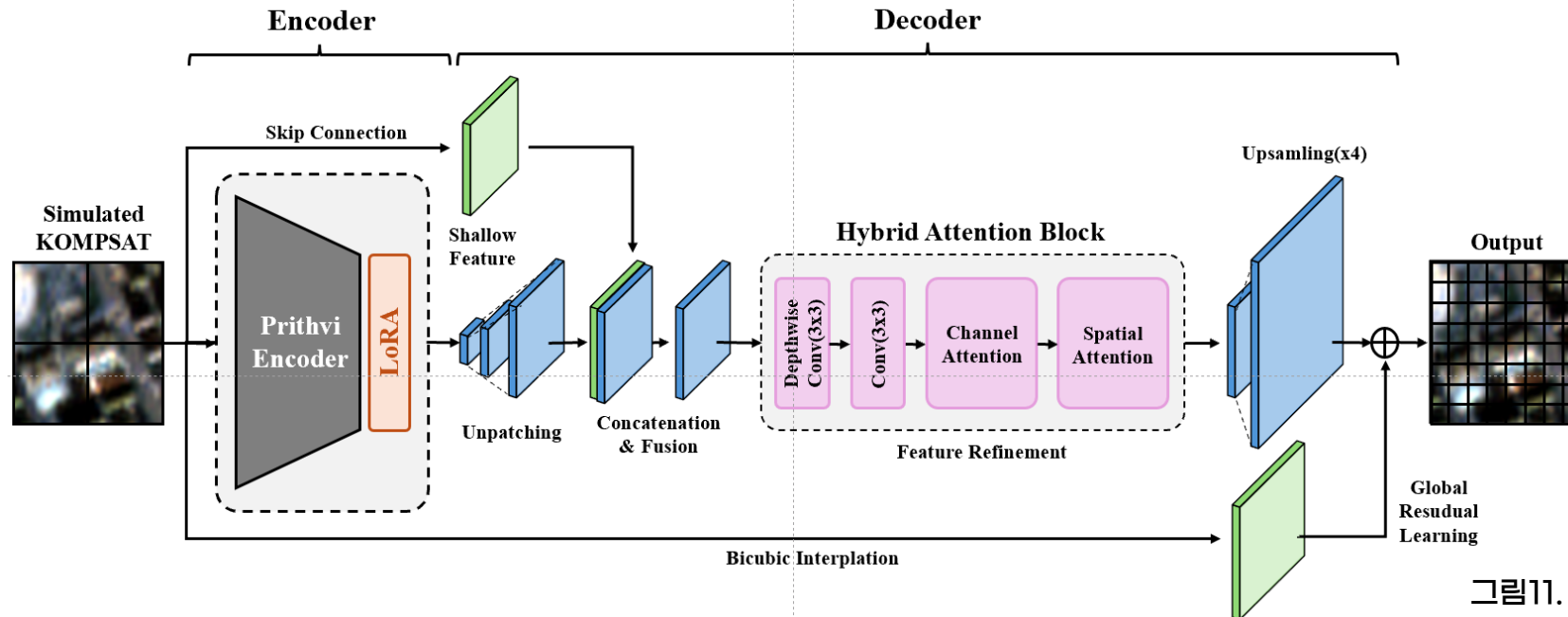


그림11. 모델 아키텍처

- **Encoder (Prithvi + LoRA) :** Prithvi의 방대한 사전 지식을 보존하며 Low-rank Adaptation를 통해 도메인 최적화
- **Skip Connection :** 저해상도 영상의 공간적 특징을 직접 전달하여 세부 지형 정보 손실을 방지함.
- **Hybrid Attention Block :** 채널 및 공간 어텐션 메커니즘으로 해상도 복원에 핵심적인 영역에 집중하도록 함.
- **Residual Learning :** Bicubic 보간을 기저로 잔차만 예측하여 모델 수렴 속도 및 학습 안정성을 확보함,

3. 연구방법 : 손실함수 및 Ablation Study

연구방법

다중 손실함수

$$\mathcal{L}_{total} = \lambda_1 \mathcal{L}_{L1} + \lambda_2 \mathcal{L}_{edge} + \lambda_3 \mathcal{L}_{sam}$$

$\mathcal{L}_{L1}$: 픽셀 간 절대 오차

$\mathcal{L}_{edge}$: 경계선 그래디언트 오차

$\mathcal{L}_{sam}$: 분광 유사도 오차

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 는 그리드 탐색을 통해 최적의 가중치 선정(각각 1.0, 0.3, 0.15)

- 다중 손실함수를 통해 픽셀 단위 복원 정확도, 경계선 선명도, 분광 특성 보존을 동시에 최적화함,

Ablation Study

Case	PSNR	SSIM	SAM	Edge RMSE
Base(Bicubic)	21.912	0.672	0.089	0.115
Proposed Model	23.441 (+1.529)	0.702 (+0.031)	0.086 (-0.002)	0.115 (-0.0004)
w/o Skip connection	22.958 (+1.046)	0.698 (+0.026)	0.094 (+0.006)	0.120 (+0.005)
w/o HAB	22.982 (+1.070)	0.691 (+0.020)	0.095 (+0.007)	0.111 (-0.004)
w/o Residual Learning	23.267 (+1.355)	0.697 (+0.025)	0.090 (+0.001)	0.115 (+0.0002)

표 1. Ablation Study 결과

- Ablation Study 결과, Skip Connection, HAB, Residual Learning이 결합된 제안 모델이 최적의 성능임.

4. 연구결과 : 영상 모사 결과

연구결과

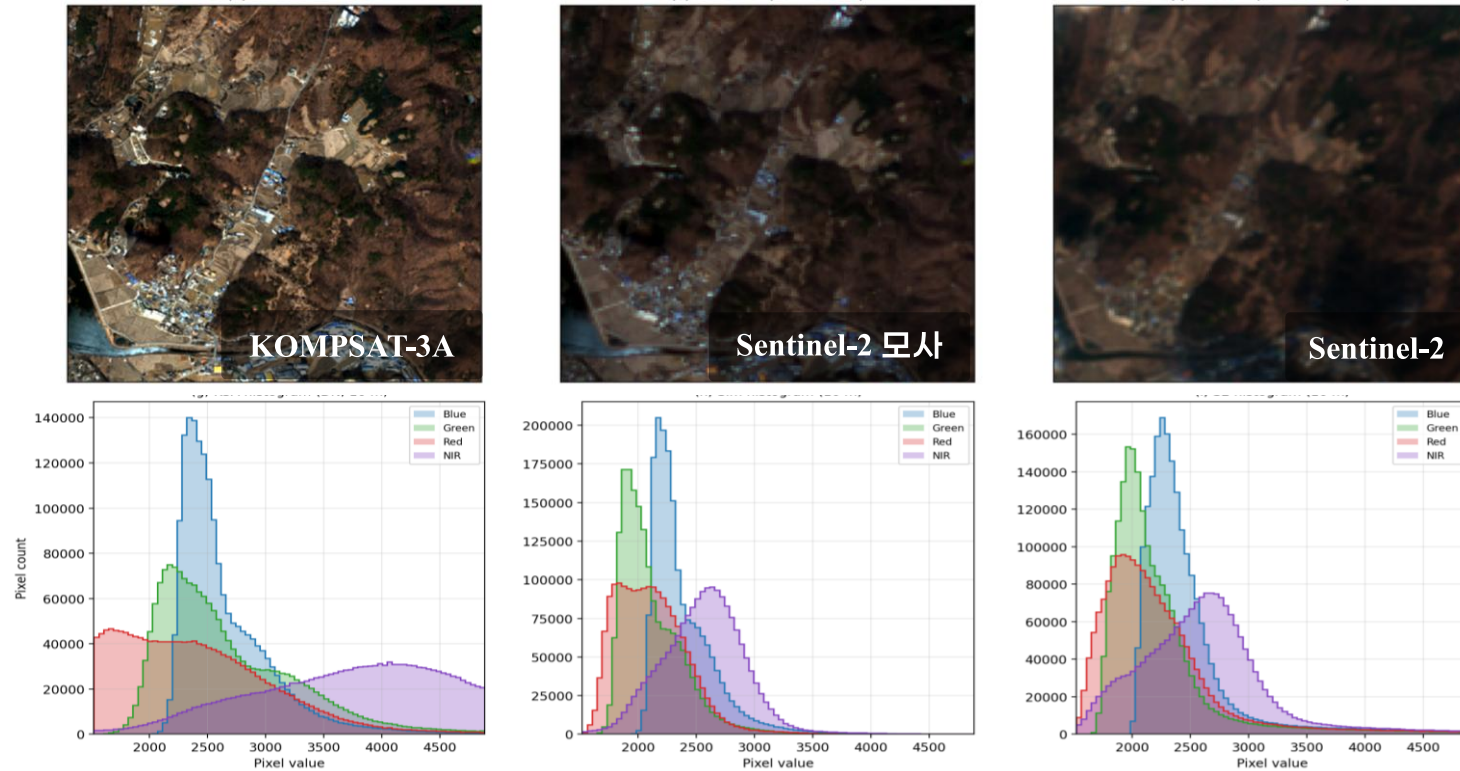


그림12. 영상모사 결과와 각 영상의 밴드별 히스토그램 분포

- 열화 및 방사 특성 모사 결과, 단순 보간법 대비 RMSE와 MAE가 각각 62.05%, 69.3% 감소하며 정량적 개선 달성함.
- 모사된 영상의 색감 변화와 Sentinel-2와 비슷한 밴드별 히스토그램 분포를 통해 시각적으로도 확인할 수 있음.

4. 연구결과 : 초해상화 결과

연구결과

Metric	Bicubic	Model	Gain
PSNR	23.242	28.741	+5.50dB
SSIM	0.769	0.824	+0.055
SAM	0.083	0.055	-0.028
Edge RMSE	0.138	0.103	-0.035

표2. 초해상화 정량 분석결과

- 전반적 화질 개선: PSNR 5.50dB 향상
- 지형지물 구조 보존: SSIM 0.055 향상
- 분광 특성 보존: SAM 0.028 감소
- 경계 선명도 극대화: Edge RMSE 약 44%감소
- 통계적 검증을 통해 전 지표의 유의미한 성능 향상 입증

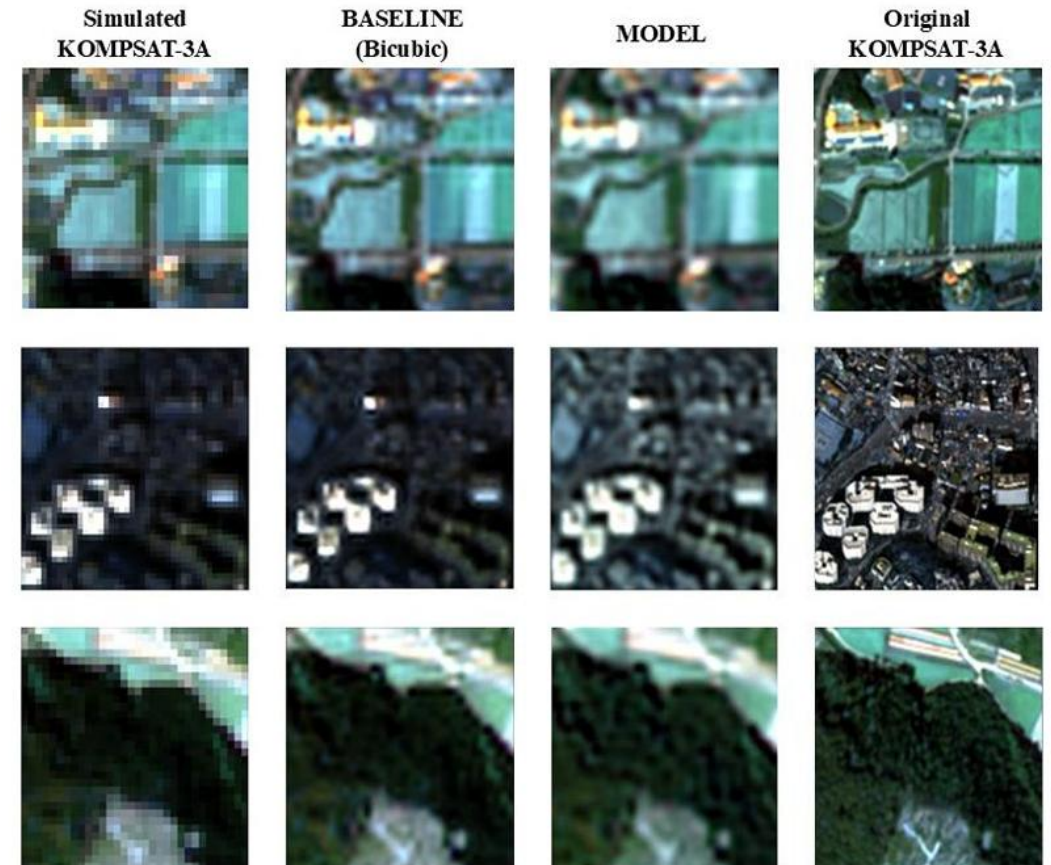


그림13. 초해상화 정성 분석결과

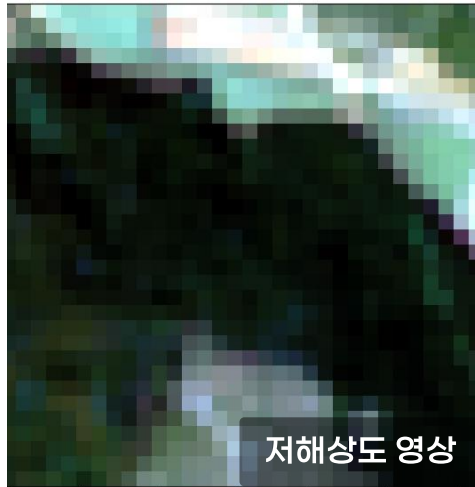


그림14. 저해상도, 고해상도, 초해상화 결과 비교

- 본 연구에서 센서의 물리적 특성을 반영한 학습 데이터와 파운데이션 모델인 Prithvi와 결합하여, Sentinel-2(10m) 영상을 2.5m급으로 향상시키는 초해상화 프레임워크를 제안함.
- 평가 결과 모든 지표에서 유의미한 수치 개선을 달성하고 성능을 시각적으로 확인 하였으며, 제안 모델의 공간적 디테일 복원 및 분광 정보 보존 능력을 입증함.
- 원격탐사 초해상화에 대규모 사전 학습 모델을 도입함으로써, 제한된 학습 데이터만으로도 정밀한 광역 분석이 가능해진다는 점에서 그 활용 타당성을 입증함.



**발표를 들어주셔서
감사합니다.**

2026. 05. 15.

Email : Ide0267@uos.ac.kr

Tel : 010-3165-0267